

0.1. Метод повного активного простору конфігурацій

Побудова хвильової функції у методі Хартрі–Фока ґрунтується на одному детермінанті Слейтера. Такий підхід називають **одноконфігураційним**: уся електронна структура описується єдиною конфігурацією розподілу електронів по орбіталях. Це добре працює для систем зі слабкою кореляцією, де орбітальна картина однозначна.

Однак багатоатомні системи з відкритими оболонками, виродженими або квазивиродженими станами, багатоцентровими зв'язками чи перехідними металами мають кілька близьких за енергією електронних конфігурацій. У таких випадках хвильова функція фактично є *суперпозицією* кількох детермінантів, і одноконфігураційний підхід втрачає фізичну адекватність.

Щоб описати такі системи, потрібен **багатоконфігураційний** підхід, у якому хвильова функція має вигляд

$$|\Psi\rangle = \sum_I C_I |\Phi_I\rangle.$$

Методи конфігураційної взаємодії (CI) частково реалізують цю ідею, але при фіксованих орбіталях Хартрі–Фока. Через це вони не враховують *статичної кореляції* та не дозволяють оптимізувати саму орбітальну основу під багатоконфігураційну структуру.

Метод повного активного простору конфігурацій (CASSCF) усуває ці обмеження, поєднуючи дві ключові ідеї.

1. **Complete Active Space (CAS)**. Вибирається активний простір орбіталей та електронів. У цьому просторі будуються *усі* можливі конфігурації (повний CI у CAS), що дає багатоконфігураційну хвильову функцію

$$|\Psi_{\text{CAS}}\rangle = \sum_I C_I |\Phi_I\rangle.$$

2. **Self-Consistent Field (SCF)**. Варіюються як CI-коефіцієнти C_I , так і орбіталі, з яких складені детермінанти $|\Phi_I\rangle$. Алгоритм чергує:

- (а) розв'язання CI-задачі у CAS при фіксованих орбіталях;
- (б) оптимізацію орбіталей при фіксованих коефіцієнтах C_I .

Цикл повторюється до досягнення самоузгодженості енергії.

Таким чином, **CASSCF** є узагальненням методу Хартрі–Фока: варіюються не лише коефіцієнти перед детермінантами (як у CI), але й *орбіталі всередині детермінантів*. У межах активного простору метод будує **повний набір конфігурацій (Full-CI)**, що дозволяє точно описати стани зі складною електронною структурою та сильною кореляцією.

0.1.1. Ідея методу

У методі **CASSCF** ключову роль відіграє вибір **активного простору**, у якому багатеелектронна структура описується повним набором детермінан-

тів. Для цього всі орбіталі поділяють на три групи (див. рис. 1):

1. **Core (остовні)** — завжди подвійно зайняті;
2. **Active (активні)** — між ними відбувається перерозподіл електронів; саме тут виконується повний **СІ**;
3. **Virtual (віртуальні)** — залишаються порожніми.

Якщо у вибраному активному просторі міститься n_{act} електронів на m_{act} орбіталах, то кількість можливих детермінантів визначається комбінаційно:

$$N_{\text{conf}} = \binom{2m_{\text{act}}}{n_{\text{act}}}.$$

Хвильова функція тоді має структуру

$$|\Psi_{\text{CASSCF}}\rangle = \sum_{I=1}^{N_{\text{conf}}} C_I |\Phi_I(\{\varphi_p\}_{\text{active}})\rangle \otimes |\Phi_{\text{core}}\rangle,$$

де $|\Phi_{\text{core}}\rangle$ — фіксована остовна частина, а $|\Phi_I(\{\varphi_p\}_{\text{active}})\rangle$ — усі можливі розподіли n_{act} електронів по активних орбіталах.

Подальша оптимізація охоплює *одночасно* СІ-коефіцієнти C_I та орбіталі φ_p . Таким чином метод забезпечує самозгоджене описання **статичної кореляції**, що виникає у системах з кількома близькими за енергією конфігураціями.

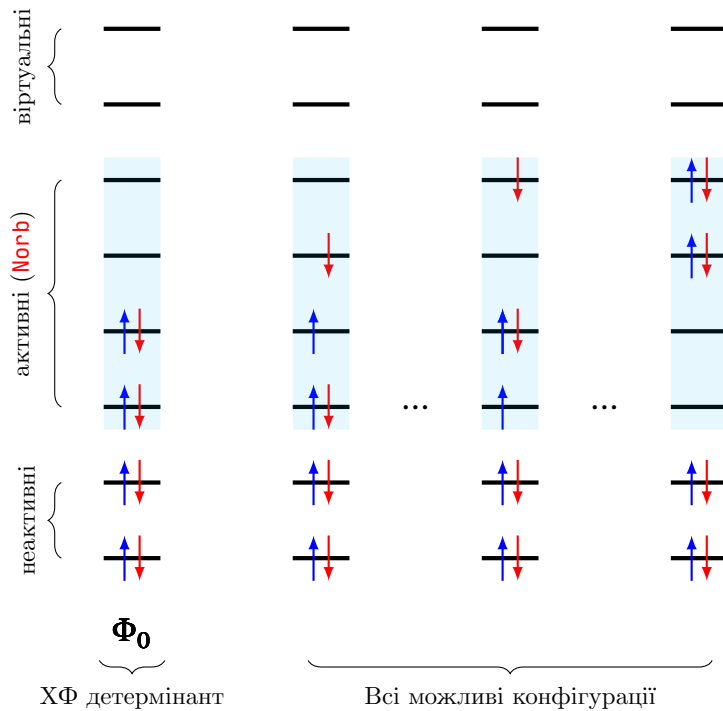


Рис. 1. Схема методу CASSCF: поділ орбіталей на остовні, активні та віртуальні, а також побудова повного СІ в активному просторі.

0.1.2. Позначення CASSCF(*n*,*m*)

CASSCF(*n*,*m*) означає:

- *n* — кількість електронів в активному просторі;
- *m* — кількість орбіталей в активному просторі.

Приклади:

- Be: CASSCF(4, 8) — 4 валентні електрони у 8 орбіталях (2s, 2p, 3s, 3p);
- C: CASSCF(4, 4) — 4 валентні електрони у 4 орбіталях (2s, 2p);
- Cr: CASSCF(6, 5) — 6 електронів у 5 d-орбіталях.

0.1.3. Приклади застосування

Розглянемо кілька практичних прикладів застосування методу CASSCF. Такі розрахунки демонструють, як вибір активного простору дозволяє відтворювати коректну багатоконфігураційну природу різних систем — від простих двоатомних молекул до перехідних металів.

Почнемо з найпростішого прикладу — молекули азоту:

```
# CASSCF мінімальний приклад для молекули N2
from pyscf import gto, scf, mcscf

# 1. Будуємо молекулу
mol = gto.Mole()
mol.atom = '''
N 0.0 0.0 0.0
N 0.0 0.0 1.1
'''
mol.basis = 'cc-pvdz'
mol.spin = 0 # синглет
mol.build()

# 2. Попередній розрахунок Гартрі-Фока
mf = scf.RHF(mol)
mf.kernel()

# 3. CASSCF: 6 електронів у 6 орбіталях
mc = mcscf.CASSCF(mf, ncas=6, nelecas=6)
mc.kernel()
```

У цьому прикладі метод CASSCF(6, 6) виконує повний CI-розрахунок у просторі шести валентних орбіталей ($\sigma_g, \sigma_u, \pi_u$) з шістьма електронами. Порівняння енергій HF і CASSCF показує, наскільки суттєво мультikonфігураційність впливає навіть на основний стан молекули N₂.

Атом Берилію. Берилій має близькі за енергією конфігурації $2s^2$ та $2p^2$, що робить його класичним тестовим випадком для CASSCF. У прикладі [с CASSCFBe.py](#) показано, як метод одночасно враховує декілька конфігурацій при оптимізації орбіталей.

Перехідні метали. Для перехідних металів d-орбіталі часто близькі за енергією, тому одно-детермінантні підходи (RHF, UHF) не дають коректних

результатів. У прикладі `c CASSCFTransitionMetals.py` видно, як CASSCF природно враховує цю мультиконфігураційність.

0.1.4. Вибір активного простору

Правильний вибір активного простору критичний для CASSCF:

Таблиця 1. Рекомендації по вибору активного простору

Система	Активний простір	Коментар
Be	(4,8): 2s,2p,3s,3p	Враховує $2s^2 \leftrightarrow 2p^2$
C	(4,4): 2s,2p	Мінімальний валентний
O	(6,6): 2s,2p + корел.	З кореляційними орбіталями
3d метали	(n,5): 3d	Тільки d-орбіталі
3d метали	(n+2,6): 3d,4s	d + s орбіталі
Лантаноїди	(n,7): 4f	f-орбіталі

Принципи вибору:

1. Включити орбіталі, близькі за енергією
2. Включити орбіталі з значною хімічною активністю
3. Більший простір $\rightarrow$ точніше, але експоненційно повільніше
4. Перевірити заселеності природних орбіталей
5. Якщо заселеності ≈ 2 або ≈ 0 , можна виключити з активного простору

0.1.5. State-averaged CASSCF (усереднений за станами CASSCF)

У звичайному методі CASSCF оптимізація орбіталей проводиться лише для одного електронного стану (зазвичай основного). Проте у багатьох системах потрібно враховувати кілька станів одночасно, наприклад: різні мультиплети, вироджені стани або оптичні переходи. У таких випадках застосовують метод **State-Averaged CASSCF (SA-CASSCF)**.

Ідея методу. У SA-CASSCF орбіталі оптимізуються не для одного стану, а для середнього енергетичного функціонала, який охоплює кілька електронних станів:

$$E_{\text{avg}} = \sum_k w_k \langle \Psi_k | \hat{H} | \Psi_k \rangle,$$

де Ψ_k — хвильові функції CASSCF для окремих станів, а w_k — вагові коефіцієнти (зазвичай рівні або пропорційні до важливості кожного стану).

Таким чином мінімізується не енергія одного стану, а усереднена енергія декількох, що дозволяє отримати спільний набір орбіталей, оптимальний для всієї групи станів.

Фізичний зміст. Метод SA-CASSCF особливо важливий, коли:

- існують вироджені або квазивироджені стани;
- потрібно обчислити енергії збуджених станів на тій самій орбітальній основі, що й основний стан;
- розглядаються оптичні або спінові переходи між кількома станами.

Завдяки усередненню по станах, потенціальні поверхні стають гладкими, а перетини між станами (наприклад, конічні перетини) описуються без чисельних розривів.

Математично. Система рівнянь SA-CASSCF має той самий вигляд, що і звичайний CASSCF, але орбітальні градієнти містять додаткове усереднення:

$$\nabla E_{\text{avg}} = \sum_k w_k \nabla E_k = 0.$$

Тобто орбіталі оновлюються так, щоб зменшити середню похибку для всіх станів водночас.

Практичне використання. У пакеті PySCF SA-CASSCF реалізовано через модуль `mcscf.state_average`, де користувач задає список вагових коефіцієнтів та кількість станів, які враховуються під час оптимізації.

```
from pyscf import gto, scf, mcscf

mol = gto.M(atom='N 0 0 0; N 0 0 1.1', basis='6-31g')
mf = scf.RHF(mol).run()

# Дві хвильові функції CASSCF з різними мультиплетами
mc = mcscf.CASSCF(mf, ncas=6, nelecas=6)
mcsa = mc.state_average([0.5, 0.5]) # дві стани з рівними вагами
mcsa.kernel()
```

Результат. Після виконання розрахунку програма повертає усереднені енергії станів та єдині орбіталі, які можна далі використовувати в методах NEVPT2 для точнішого врахування динамічної кореляції.

Приклад. Розглянемо атом Карбону, для якого характерна наявність кількох низьколежачих електронних станів. Основний стан має мультиплетність $S = 1$ (триплет, 3P), а найближчий збуджений — $S = 0$ (синглет, 1D). Ці стани близькі за енергією і описуються подібними набором орбіталей. Якщо виконати незалежну оптимізацію орбіталей для кожного, результати будуть несумісними, що ускладнить порівняння енергій або побудову потенціальних поверхонь.

Метод **State-Averaged CASSCF** розв'язує цю проблему. Він одночасно оптимізує орбіталі для кількох електронних станів, мінімізуючи середню енергію:

$$E_{\text{avg}} = \frac{1}{2}(E_{^3P} + E_{^1D}),$$

та забезпечує єдиний набір орбіталей, спільний для обох конфігурацій.

В файлі `c StateAvaragedCASSCF.py` наведено приклад програми, яка виконує такий розрахунок: вона одночасно обчислює два електронні стани атома Карбону — основний триплетний (3P) і збуджений синглетний (1D), оптимізуючи орбіталі для обох і виводячи усереднену енергію та різницю енергій (збудження $^3P \rightarrow ^1D$).

0.1.6. NEVPT2 — динамічна кореляція поверх CASSCF

Метод CASSCF враховує переважно **статичну** електронну кореляцію, пов'язану з виродженням або близькістю енергій електронних конфігурацій. Проте він не описує **динамічну** кореляцію, зумовлену миттєвими коливаннями електронів.

Для врахування динамічної кореляції застосовують NEVPT2 (*N-Electron Valence State Second-Order Perturbation Theory*) — метод теорії збурень другого порядку, побудований на багатоконфігураційній хвильовій функції CASSCF¹.

Ідея методу. Після побудови багатоконфігураційної хвильової функції Ψ_0 метод NEVPT2 враховує вплив збуджень електронів за межі активного простору. Ці збудження спричиняють невеликі, але суттєві поправки до енергії системи, які відповідають динамічній електронній кореляції.

Математична основа. Загальний гамільтоніан системи подається у вигляді

$$\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \hat{V},$$

де $\hat{H}^{(0)}$ відповідає CASSCF-опису, а $\hat{V}$ — оператор збурення, що враховує зв'язок активних і неактивних орбіталей.

Хвильова функція розкладається у ряд за степенями збурення:

$$\Psi = \Psi_0 + \Psi^{(1)} + \Psi^{(2)} + \dots,$$

а енергія:

$$E = E^{(0)} + E^{(1)} + E^{(2)} + \dots.$$

Поправка другого порядку має вигляд:

$$E^{(2)} = \sum_I \frac{|\langle \Psi_I | \hat{V} | \Psi_0 \rangle|^2}{E_0^{(0)} - E_I^{(0)}},$$

де Ψ_I — хвильові функції, що утворюються при збудженнях електронів за межі активного простору.

¹Існує також аналог — CASPT2, який реалізує пертурбативний підхід другого порядку на базі CASSCF. Однак NEVPT2 є інваріантним до обертання орбіталей, менш чутливим до інтродера станів і стабільнішим, що робить його кращим вибором у багатьох випадках. Цей метод реалізовано, зокрема, у пакеті PySCF.

0.1. МЕТОД ПОВНОГО АКТИВНОГО ПРОСТОРУ КОНФІГУРАЦІЙ 7

Вибір незбуреного гамільтоніана. На відміну від методу MP2, де $\hat{H}^{(0)}$ є просто сумою одноелектронних операторів Фока, у NEVPT2 нульовий гамільтоніан будується так, щоб хвильова функція $\Psi_0 = \Psi_{\text{CASSCF}}$ була його точним власним станом. Для цього застосовується так званий **гамільтоніан Даялла** (Dyall Hamiltonian):

$$\hat{H}^{(0)} = \hat{H}_{\text{core}} + \hat{H}_{\text{act}} + \hat{H}_{\text{virt}},$$

який описує неактивні (core), активні (active) і віртуальні (virtual) орбіталі окремо, з правильним урахуванням кулонівських та обмінних взаємодій у межах кожного підпростору.

Збурення тоді визначається як

$$\hat{V} = \hat{H} - \hat{H}^{(0)},$$

і містить лише ті члени, які зв'язують активний простір з рештою орбіталей, тобто породжують збудження Ψ_I . Таке визначення забезпечує додатні знаменники в усіх членах ряду і виключає появу *інтрузивних станів*, що гарантує чисельну стабільність і внутрішню узгодженість (*size-consistency*) методу.

Практичне значення.

- CASSCF забезпечує правильну форму хвильової функції, тобто враховує статичну кореляцію.
- NEVPT2 додає точну **динамічну кореляцію** між усіма електронами.
- Результат — енергії, геометрії та потенціальні поверхні, які близькі до обчислень Full CI.

Приклад реалізації в PySCF. У файлі `c N2_nevpt2.py` наведено приклад повного розрахунку CASSCF+NEVPT2 для простої молекули. Програма послідовно виконує:

1. розрахунок енергії Хартрі–Фока;
2. побудову багатоконфігураційної хвильової функції CASSCF;
3. додавання поправки NEVPT2 для врахування динамічної кореляції.

Код виводить **зведену енергетичну таблицю** для молекули N₂, яка демонструє, як послідовно додаються внески від статичної та динамічної електронної кореляції:

```
=====
NEVPT2 для молекули N2
=====
Базис: cc-pVDZ | Активний простір: CAS(6,6)
Відстань N-N: 1.1 Å
-----
Енергії:
E(HF)      = -108.95379624 Ha
E(CASSCF)   = -109.09022707 Ha
E(NEVPT2)   = -109.24645562 Ha
=====
```

Кореляційна енергія:			
Статична (CASSCF)	=	-0.136431 Ha	(46.6%)
Динамічна (NEVPT2)	=	-0.156229 Ha	(53.4%)
Повна кореляція	=	-0.292659 Ha	(100.0%)

Відновлено 46.6% статичної + 53.4% динамічної кореляції

Зокрема:

- $E_{\text{HF}} = -108.9538$ Ha — енергія методу Хартрі–Фока (без урахування кореляції);
- $E_{\text{CASSCF}} = -109.0902$ Ha — енергія після врахування **статичної кореляції** (багатоконфігураційний опис);
- $E_{\text{NEVPT2}} = -109.2465$ Ha — енергія з урахуванням **динамічної кореляції** методом NEVPT2.

Розподіл кореляційної енергії:

$$\begin{aligned}
 E_{\text{stat}} &= -0.1364 \text{ Ha} \quad (46.6\%), \\
 E_{\text{dyn}} &= -0.1562 \text{ Ha} \quad (53.4\%), \\
 E_{\text{corr}} &= -0.2927 \text{ Ha} \quad (100.0\%).
 \end{aligned}$$

Отже, код показує, як поступово «відновлюється» електронна кореляція:

$$E_{\text{HF}} \xrightarrow[\text{+ статична}]{\text{CASSCF}} E_{\text{CASSCF}} \xrightarrow[\text{+ динамічна}]{\text{NEVPT2}} E_{\text{NEVPT2}},$$

і дозволяє кількісно оцінити внесок кожного рівня наближення в загальну енергію системи.